

GABARITO

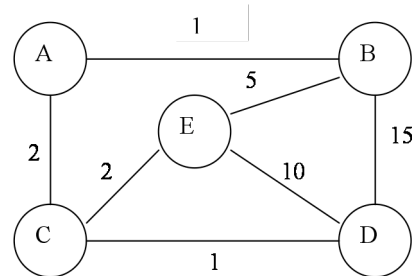
UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 2010 - Prova 2 - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian
* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *

NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta

!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 2,0) Considere a rede mostrada abaixo e saiba que cada nó inicialmente conhece os custos até cada um de seus vizinhos. Considere o algoritmo *distance-vector* e preencha os registros FINAIS na tabela de distâncias abaixo para o nó **E**. Justifique e apresente os seus cálculos APENAS para os seguintes custos: $D^E(A,D)$ e $D^E(B,D)$.

De E...	Via:		
	B	C	D
Para:			
A	6	4	13
B	5	5	14
C	8	2	11
D	9	3	10



Resolução:

Algoritmo distance vector utiliza a Equação de Bellman-Ford:

$$DX(Y,Z) = c(X,Z) + \min_w \{ DZ(Y,w) \}$$

Portanto temos que atender e calcular:

$$D^E(A,D) = c(E,D) + \min_w \{ D^D(A,w) \}$$

$$D^E(B,D) = c(E,B) + \min_w \{ D^D(B,w) \}$$

Deve-se apresentar o cálculo nestes dois casos, de acordo com a equação de BF, comprovando a tabela obtida acima. Detalhar e indicar o cálculo e os resultados solicitados. Este cálculo correto valida a sua tabela. A tabela não tem validade sem o cálculo.

(cálculo não apresentado aqui para ganhar velocidade na preparação do gabarito).

2.) (Valor 3,0) Considere que durante uma avaliação, um estudante deu a seguinte **RESPOSTA**:

O primeiro motivo é o fato de que as LANs são projetadas para protocolos de redes arbitrários, quaisquer, e não somente para o protocolo IP. Desta forma, um host pode executar outros protocolos de rede, tais como IPX, Appletalk, ou NetBios, e as interfaces de rede devem ser neutras com relação ao endereço de camada de rede, para permitir adaptabilidade a outros protocolos. O segundo motivo porque se as interfaces de rede usassem endereços da camada de rede ao invés de endereços de LAN, o endereço da camada de rede deveria ser armazenado na memória da interface e reconfigurada toda vez que o host mudasse de lugar ou fosse ligado, ou seja, configurado para cada rede.

Pede-se: elabora corretamente a **QUESTÃO** que deu origem a esta resposta.

Resolução:

Apresente e justifique dois motivos pelos quais os hosts possuem, ao mesmo tempo, endereços de camada de rede (endereço IP) e endereços MAC (ou endereço LAN).

Ou alguma variação em torno desta pergunta:

Por que hosts precisam de endereços de LAN e de REDE? Apresente dois motivos e justifique.

GABARITO

2.) (Valor 2,5) Considere o seguinte cenário: após monitorar o tráfego de uma rede local por dez minutos durante uma noite, um estagiário observa que **todos** os *frames* destinados a um *host A* carregam datagramas IP cujo endereço de destino corresponde ao endereço IP do *host A*, ao passo que todos os *frames* destinados ao *host B* carregam datagramas IP cujo endereço de destino não corresponde do endereço IP do *host B*. Os usuários relatam que os *hosts A* e *B* podem se comunicar sem problemas. O estagiário diz que isso é sinal de que há alguma coisa errada. O administrador do sistema diz que trata-se de uma situação normal. Pergunta-se: quem está certo? Justifique sua resposta.

Resolução:

O administrador está correto. Trata-se de uma situação perfeitamente normal um host receber um frame, cujo endereço MAC é de sua própria interface de rede, carregando um datagrama cujo endereço IP não é o seu. Neste caso descrito no problema, o host B em questão pode ser um gateway ou roteador de saída para o host A, ou para toda a rede local onde se encontra o host A. O endereço IP do datagrama deve sempre ser o endereço do destino final, enquanto os endereços MAC do frame que carrega este datagrama sempre é o endereço MAC do host do próximo hop da rota, exceto quando o host de destino final encontra-se na mesma rede física do host de origem.

*Observação do professor: note que a questão tem a palavra “todos” (vide grifo acima), portanto **não** se caracteriza uma situação de broadcast eventual, como por exemplo requisições ARP.*

4) (Valor 2,5) Suponha que uma aplicação gere blocos de 40 bytes de dados a cada 20 milissegundos. Suponha também que cada pedaço seja encapsulado em um segmento TCP e, em seguida, em um datagrama IP. Pergunta-se: (a.) Qual porcentagem de cada datagrama será o cabeçalho e que porcentagem será os dados da aplicação? (b.) Considere o envio de um datagrama de 3000 bytes para dentro de um enlace que possui MTU de 500 bytes. Suponha que o datagrama original seja marcado com o número de identificação 422. Quantos fragmentos serão gerados e quais suas características? Em ambos os casos, justifique sua resposta.

Resolução:

a.) Haverá 50% de sobreposição entre cabeçalhos e dados, se nem o TCP nem o IP estiverem usando nenhuma entrada no seu campo de “options”,

Justificativa: que nestas condições (sem “options”) tanto o IP quanto o TCP possuem 20 bytes de header cada um, totalizando 40 bytes. Desta forma, para a aplicação gerando 40 bytes de dados a ser encapsulado num segmento TCP, teremos um datagrama total de 80 bytes, sendo metade de headers TCP e IP e a outra metade metade de dados.

b.) Haverá 2.980 bytes de dados alocados em 7 fragmentos.

Cada fragmento tem o número 422 no campo de identificação (ID). Os deslocamentos (offset) dos 7 fragmentos são 0, 480, 960, 1440, 1920, 2400, 2880 e todos possuem o bit de “MF” (more fragments) ajustado para 1. O último fragmento terá 20 bytes e bit de “MF” (more fragments) ajustado para 0, indicando que é a última porção dos dados.

~~~~ Rascunho abaixo – Não será considerado ~~~~